格納オブジェクトのグローバル設定

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-115/admin/configuring-stored-object-compression.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

格納オブジェクトのグローバル設定 1
格納オブジェクトの圧縮を設定しています 1
格納オブジェクトの暗号化を設定する 2
格納オブジェクトのハッシュの設定 3

格納オブジェクトのグローバル設定

グリッドオプションを使用すると、 StorageGRID システムに格納されているすべてのオブジェクトについて、格納オブジェクトの圧縮や格納オブジェクトの暗号化などの設定を行うことができます。設定を行うことができます。

- "格納オブジェクトの圧縮を設定しています"
- "格納オブジェクトの暗号化を設定する"
- "格納オブジェクトのハッシュの設定"

格納オブジェクトの圧縮を設定しています

[格納オブジェクトの圧縮] グリッドオプションを使用すると、 StorageGRID に格納されているオブジェクトのサイズを縮小して、オブジェクトのストレージ消費量を抑えることができます。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
- 特定のアクセス権限が必要です。

このタスクについて

デフォルトでは、 [格納オブジェクトの圧縮] グリッドオプションは無効になっています。このオプションを有効にすると、 StorageGRID は、ロスレス圧縮を使用して各オブジェクトを保存時に圧縮します。

> この設定を変更すると、新しい設定が適用されるまで約 1 分かかります。設定した値は、パフォーマンスと拡張用にキャッシュされます。

このオプションを有効にする前に、次の点に注意してください。

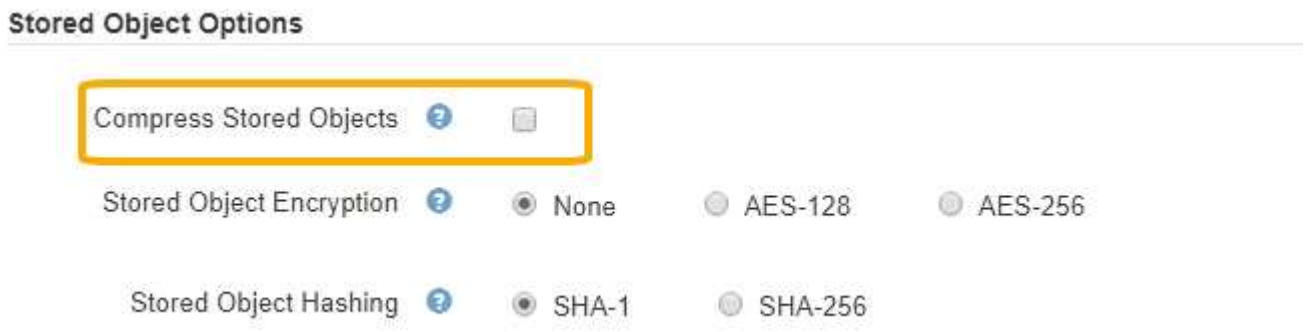
- 格納されるデータの圧縮率がわかっている場合を除き、圧縮を有効にしないでください。
- StorageGRID にオブジェクトを保存するアプリケーションは、オブジェクトを圧縮してから保存することがあります。クライアントアプリケーションがオブジェクトを StorageGRID に保存する前に圧縮している場合は、 [格納オブジェクトの圧縮] を有効にしてもオブジェクトのサイズはさらに縮小されません。
- NetApp FabricPool と StorageGRID を併用する場合は、圧縮を有効にしないでください。
- Compress Stored Objects グリッドオプションを有効にした場合は、 S3 および Swift クライアントアプリケーションでバイト範囲を指定した GET Object 処理を実行しないでください。StorageGRID は要求されたバイトにアクセスするためにオブジェクトを圧縮解除する必要があるため ' これらの “range read” 操作は非効率的です非常に大きなオブジェクトから小さい範囲のバイト数を要求する GET Object 処理は特に効率が悪く、たとえば、 50GB の圧縮オブジェクトから 10MB の範囲を読み取る処理は非効率的です。

  圧縮オブジェクトから範囲を読み取ると、クライアント要求がタイムアウトする可能性があります。

  > オブジェクトを圧縮する必要があり、クライアントアプリケーションが範囲読み取りを使用する必要がある場合は、アプリケーションの読み取りタイムアウトを増やしてください。

手順

1. 「環境設定*システム設定*グリッドオプション*」を選択します。
2. [格納オブジェクトのオプション] セクションで、 [格納オブジェクトの圧縮 *] チェックボックスをオンにします。



3. [保存（ Save ）] をクリックします。

格納オブジェクトの暗号化を設定する

オブジェクトストアが侵害された場合に読み取り可能な形式でデータを読み出せないようにするには、格納オブジェクトを暗号化します。デフォルトでは、オブジェクトは暗号化されません。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
- 特定のアクセス権限が必要です。

このタスクについて

格納オブジェクトの暗号化を使用すると、 S3 または Swift 経由で取り込まれたすべてのオブジェクトデータを暗号化できます。この設定を有効にすると、新たに取り込まれたすべてのオブジェクトが暗号化されますが、既存の格納オブジェクトに対する変更はありません。暗号化を無効にすると、現在暗号化されているオブジェクトは暗号化されたままですが、新しく取り込まれたオブジェクトは暗号化されませ

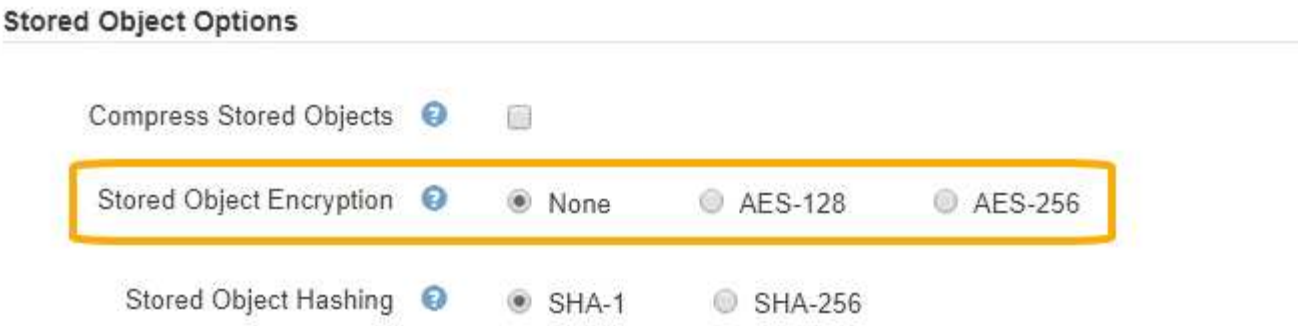
> この設定を変更すると、新しい設定が適用されるまで約 1 分かかります。設定した値は、パフォーマンスと拡張用にキャッシュされます。

格納オブジェクトは、 AES - 128 または AES - 256 暗号化アルゴリズムを使用して暗号化できます。

格納オブジェクトの暗号化設定は、バケットレベルまたはオブジェクトレベルの暗号化で暗号化されていない S3 オブジェクトにのみ適用されます。

手順

1. 「環境設定*システム設定*グリッドオプション*」を選択します。
2. [格納オブジェクトのオプション] セクションで、 [格納オブジェクトの暗号化] を [* なし * （デフォルト）] 、 [* AES-128 *] 、または [* AES-256 *] に変更します。



3. [保存（ Save ）] をクリックします。

格納オブジェクトのハッシュの設定

格納オブジェクトのハッシュオプションは、オブジェクトの整合性の検証に使用するハッシュアルゴリズムを指定します。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
- 特定のアクセス権限が必要です。

このタスクについて

デフォルトでは、オブジェクトデータはSHA-1アルゴリズムを使用してハッシュされます。SHA-256 アルゴリズムには追加の CPU リソースが必要で、整合性検証には一般的に推奨されていません。

> この設定を変更すると、新しい設定が適用されるまで約 1 分かかります。設定した値は、パフォーマンスと拡張用にキャッシュされます。

手順

1. 「環境設定*システム設定*グリッドオプション*」を選択します。
2. 格納オブジェクトのオプションセクションで、格納オブジェクトのハッシュを * SHA-1 * （デフォルト）または * SHA-256 * に変更します。

3. [保存（ Save ）] をクリックします。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。